

PROJET R.2: VECTEURS

Table of contents

1	RÉSUMÉ DU PROJET	1
1.1	Contexte métier	1
1.2	Travail demandé	2
2	EXÉCUTION DU PROJET	2
2.1	PARTIE 1	3
2.2	PARTIE 2	3
2.3	PARTIE 3	4
2.4	PARTIE 4	6
2.5	PARTIE 5	8
2.6	Informations sur l'environnement d'exécution	9

1 RÉSUMÉ DU PROJET

Dans le cadre de la formation en R, à la fin de chaque nouveau module d'apprentissage, un mini projet doit être produit.

Sujet étudié : Vecteurs

Titre : Analyse des performances commerciales d'une petite entreprise

Objectif : Manipuler des vecteurs numériques, gérer les valeurs manquantes et produire des indicateurs descriptifs.

1.1 Contexte métier

Une PME souhaite comprendre l'évolution de ses ventes durant l'année 2025. Vous êtes chargé de réaliser une première analyse descriptive.

1.2 Travail demandé

1. Créer les vecteurs :
 - mois (12 mois)
 - ventes
 - dépenses
2. Introduire volontairement :
 - 2 valeurs manquantes dans ventes
3. Calculer :
 - ventes totales
 - dépenses totales
 - profit mensuel
 - profit annuel
 - moyenne des ventes
 - médiane des ventes
 - écart-type des ventes
 - mois du maximum
 - mois du minimum
4. Identifier :
 - les mois rentables
 - les mois déficitaires
5. Rédiger une synthèse.

2 EXÉCUTION DU PROJET

Fixer une graine pour les valeurs aléatoires

```
set.seed(123)
```

2.1 PARTIE 1

Créer les vecteurs :

- mois (12 mois)

```
# Le vecteur "mois" contient tous les mois de l'année
mois <- c("Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai",
          "Juin", "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre",
          "Novembre", "Décembre")
mois
```

```
[1] "Janvier"  "Février"  "Mars"     "Avril"    "Mai"      "Juin"
[7] "Juillet"  "Août"     "Septembre" "Octobre"  "Novembre" "Décembre"
```

- ventes

```
# Créer un vecteur "ventes" avec 12 valeurs aléatoires issues
# d'une loi normale de paramètres 6 000 000 F CFA et 1 500 000 F CFA
# pour représenter les ventes pour chaque mois
ventes <- round(rnorm(12, mean = 6000000, sd = 1500000))
ventes
```

```
[1] 5159287 5654734 8338062 6105763 6193932 8572597 6691374 4102408 4969721
[10] 5331507 7836123 6539721
```

- dépenses

```
# Créer un vecteur "depenses" avec 12 valeurs aléatoires issues
# d'une loi normale de paramètre 4 500 000 et 800 000 pour
# représenter les dépenses pour chaque mois
depenses <- round(rnorm(12, mean = 4500000, sd = 800000))
depenses
```

```
[1] 4820617 4588546 4055327 5929531 4898280 2926706 5061085 4121767 3645741
[10] 4325620 3679196 3916887
```

2.2 PARTIE 2

Introduire volontairement 2 valeurs manquantes dans le vecteur ventes

```
# Faire un tirage sans remise de deux positions aléatoires comprises
# entre 1 et 12 pour introduire les valeurs "NA" dans le vecteur
# "ventes". NA fait référence à "valeur manquante"
positions_na <- sample(1:12, 2, replace = FALSE)
ventes[positions_na] <- NA
ventes
```

```
[1] 5159287 5654734 8338062 6105763 6193932 8572597      NA 4102408 4969721
[10] 5331507      NA 6539721
```

2.3 PARTIE 3

Calculer :

- ventes totales

```
# Pour calculer les ventes totales, la somme de toutes les ventes sur
# les 12 mois sera effectuée. Cependant il sera tenu compte des valeurs
# manquantes présentent.
ventes_totales <- sum(ventes, na.rm = TRUE)
ventes_totales
```

```
[1] 60967732
```

- dépenses totales

```
# Pour calculer les dépenses totales, la somme de toutes les dépenses
# sur les 12 mois sera effectuée.
depenses_totales <- sum(depenses)
depenses_totales
```

```
[1] 51969303
```

- profit mensuel

```
# Pour calculer les profits mensuels, une soustraction sera effectuée
# entre les ventes et les dépenses de chaque mois
profits_mensuels <- ventes - depenses
profits_mensuels
```

```
[1] 338670 1066188 4282735 176232 1295652 5645891      NA -19359 1323980
[10] 1005887      NA 2622834
```

- profit annuel

```
# Pour calculer le profit annuel, une somme des profits mensuels de
# chaque mois sera effectuée tout en tenant compte des valeurs
# manquantes
profit_annuel <- sum(profits_mensuels, na.rm = TRUE)
profit_annuel
```

```
[1] 17738710
```

- **moyenne des ventes**

```
# Calcul de la moyenne des ventes tout en tenant compte des valeurs
# manquantes
moyenne_ventes <- mean(ventes, na.rm = TRUE)
moyenne_ventes
```

```
[1] 6096773
```

- **médiane des ventes**

```
# Calcul de la médiane des ventes tout en tenant compte des valeurs
# manquantes
mediane_ventes <- median(ventes, na.rm = TRUE)
mediane_ventes
```

```
[1] 5880249
```

- **écart-type des ventes**

```
# Calcul de l'écart-type des ventes tout en tenant compte des valeurs
# manquantes
ecart_type_ventes <- sd(ventes, na.rm = TRUE)
ecart_type_ventes
```

```
[1] 1424642
```

- **mois du maximum**

```
# Le mois du maximum de ventes
# Chercher la position du maximum des ventes et l'utiliser pour
# retrouver le mois correspondant
position_max_ventes <- which(ventes == max(ventes, na.rm = TRUE))
cat("Position(s) et valeur(s) du/des maximum(s) de ventes.
Position(s) :", position_max_ventes, "\nValeur(s) :",
    format(ventes[position_max_ventes], big.mark = " "),
    "\nF CFA")
```

Position(s) et valeur(s) du/des maximum(s) de ventes.
Position(s) : 6
Valeur(s) : 8 572 597 F CFA

```
cat("Mois des maximums de ventes effectuées par la PME au cours de l'année",  
    as.numeric(format(Sys.Date(), "%Y")) - 1, ":",  
    (mois[position_max_ventes]))
```

Mois des maximums de ventes effectuées par la PME au cours de l'année 2025 : Juin

- mois du minimum

```
# Le mois du minimum de ventes  
# Chercher la position du minimum des ventes et l'utiliser pour  
# retrouver le mois correspondant  
position_min_ventes <- which(ventes == min(ventes, na.rm = TRUE))  
cat("Position(s) et valeur(s) du/des minimum(s) de ventes.  
Position(s) :", position_min_ventes, "\nValeur(s) :",  
    format(ventes[position_min_ventes], big.mark = " "),  
    "F CFA")
```

Position(s) et valeur(s) du/des minimum(s) de ventes.
Position(s) : 8
Valeur(s) : 4 102 408 F CFA

```
cat("Mois du minimum des ventes effectuées par la PME au cours de l'année",  
    as.numeric(format(Sys.Date(), "%Y")) - 1, ":",  
    (mois[position_min_ventes]))
```

Mois du minimum des ventes effectuées par la PME au cours de l'année 2025 : Août

2.4 PARTIE 4

Identifier :

- les mois rentables

```
# Identifier les mois rentables. Un mois est rentable si le profit  
# mensuel de ce mois est supérieur à 0.  
# Chercher les positions des profits mensuels supérieurs à 0 et les  
# utiliser pour retrouver les mois rentables  
mois_rentables <- profits_mensuels > 0  
mois_rentables
```

```
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE NA FALSE TRUE TRUE NA TRUE
```

```
positions_mois_rentables <- which(mois_rentables)
positions_mois_rentables
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 9 10 12
```

```
cat("Nombre de mois rentables : ", length(mois[positions_mois_rentables]))
```

```
Nombre de mois rentables : 9
```

```
cat("Mois rentables: ", paste(mois[positions_mois_rentables], collapse = " - "))
```

```
Mois rentables: Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Septembre - Octobre - Décembre
```

- les mois déficitaires

```
# Identifier les mois déficitaires. Un mois est déficitaire si le
# profit mensuel de ce mois est inférieur à 0.
# Chercher les positions des profits mensuels inférieurs à 0 et les
# utiliser pour retrouver les mois déficitaires.
mois_deficitaires <- profits_mensuels < 0
mois_deficitaires
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE NA TRUE FALSE FALSE NA FALSE
```

```
positions_mois_deficitaires<- which(mois_deficitaires)
positions_mois_deficitaires
```

```
[1] 8
```

```
cat("Nombre de mois déficitaires : ",
    length(mois[positions_mois_deficitaires]))
```

```
Nombre de mois déficitaires : 1
```

```
cat("Mois déficitaire : ", mois[positions_mois_deficitaires])
```

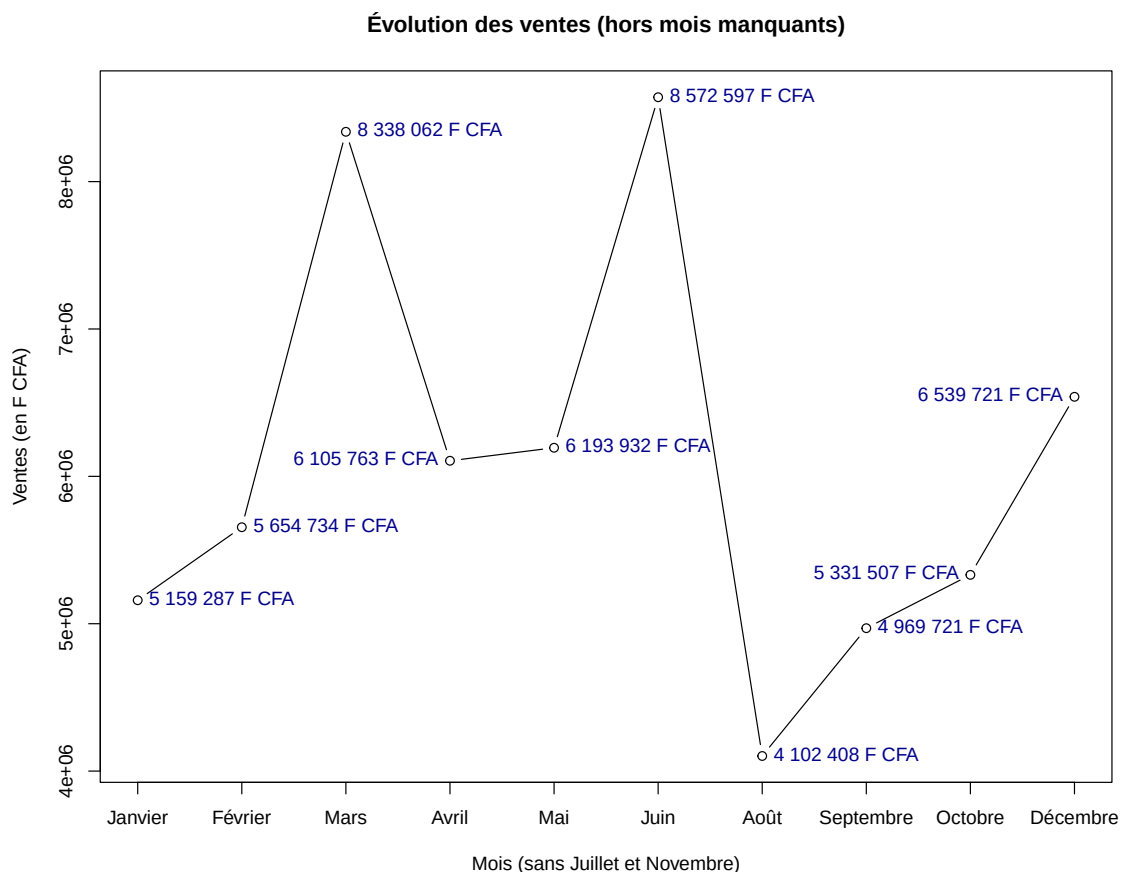
```
Mois déficitaire : Août
```

2.5 PARTIE 5

Rédiger une synthèse.

```
# # Ajouter un graphique pour visualiser les valeurs des ventes
# pour chaque mois
viz_ventes <- ventes[-c(positions_na)]
viz_mois <- mois[-c(positions_na)]
plot(viz_ventes, type = "b", xaxt = "n",
      xlab = "Mois (sans Juillet et Novembre)",
      ylab = "Ventes (en F CFA)",
      main = "Évolution des ventes (hors mois manquants)")
axis(side = 1, at = 1:10, labels = viz_mois)

# Ajouter les étiquettes de valeurs au niveau des points
text(x = c(1:3, 5:8), y = viz_ventes[c(1:3, 5:8)],
     labels = paste(format(viz_ventes[c(1:3, 5:8)], big.mark = " "),
                    rep("F CFA", length(c(1:3, 5:8))),
                    sep = " "),
     pos = 4, cex = 1, col = "darkblue")
text(x = c(4, 9, 10), y = viz_ventes[c(4, 9, 10)],
     labels = paste(format(viz_ventes[c(4, 9, 10)],
                          big.mark = " "),
                    rep("F CFA", length(c(4,9,10))),
                    sep = " "), pos = 2,
     cex = 1, col = "darkblue")
```

Sur les 10 mois disposant de données complètes (hors Juillet et Novembre), la PME a généré un chiffre d'affaires total de 60 967 732 F CFA pour des dépenses totales de 43 229 022 F CFA (correspondant aux mêmes mois), dégageant ainsi un bénéfice de 17 738 710 F CFA. Les dépenses totales sur l'ensemble des 12 mois s'élèvent quant à elles à 51 969 303 F CFA. Sur toute l'année 2025, à l'exception des mois dont les valeurs des dépenses sont manquantes (Juillet et Novembre) la PME a pu enregistrer 9 mois rentables (Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre, Décembre) contre un seul déficitaire (Août). Ces résultats témoignent de la rentabilité globale de la PME au cours de son exercice sur la période du 1 Janvier 2025 au 31 Décembre 2025. La PME fait le plus de ventes au cours du mois de Juin avec une valeur totale des ventes s'élevant à 8 572 597 F CFA. Elle fait moins de ventes au cours du mois d'Août avec une valeur égale à 4 102 408 F CFA.

2.6 Informations sur l'environnement d'exécution

Ces informations incluent la version de R ainsi que packages utilisées (attached packages).

```
sessionInfo()
```

```
R version 4.6.0 (2026-04-24 ucrt)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
Running under: Windows 11 x64 (build 26100)
```

```
Matrix products: default
  LAPACK version 3.12.1
```

```
locale:
[1] LC_COLLATE=French_France.utf8  LC_CTYPE=French_France.utf8
[3] LC_MONETARY=French_France.utf8 LC_NUMERIC=C
[5] LC_TIME=French_France.utf8
```

```
time zone: Atlantic/Cape_Verde
tzcode source: internal
```

```
attached base packages:
[1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods    base
```

```
loaded via a namespace (and not attached):
[1] compiler_4.6.0    fastmap_1.2.0     cli_3.6.6         tools_4.6.0
[5] htmltools_0.5.9   otel_0.2.0        rstudioapi_0.19.0 yaml_2.3.12
[9] tinytex_0.60      rmarkdown_2.31    knitr_1.51        jsonlite_2.0.0
[13] xfun_0.60         digest_0.6.39     rlang_1.3.0       evaluate_1.0.5
```